



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Dữ liệu đa phương tiện**
- Tiếng Anh: **null**

Mã học phần: INT6202

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng kỹ thuật về tín hiệu, các loại dữ liệu, các định dạng số đa phương tiện, các phương pháp cơ sở mã hóa nén dữ liệu đa phương tiện và các chuẩn mã hóa nén ảnh, video, audio, đồng bộ audio-video đang được dùng trong các ứng dụng trong truyền thông dữ liệu đa phương tiện, “Video streaming” qua mạng IP với công nghệ Web. Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo khoa học, các thuyết trình và cách xây dựng bài thuyết trình sử dụng dữ liệu đa phương tiện.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Việc sử dụng các dữ liệu đa phương tiện ngày nay đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu các nguyên tắc và công nghệ hiện tại của hệ thống đa phương tiện. Các vấn đề về biểu diễn, xử lý và truy xuất dữ liệu đa phương tiện một cách hiệu quả, chẳng hạn như âm thanh và âm nhạc, đồ họa, hình ảnh và video, sẽ được giải quyết. Các ấn phẩm được chọn trong các hội nghị ACM Multimedia cũng sẽ được thảo luận hay những dự án nghiên cứu được trình bày trong một hội nghị đa phương tiện gần đây.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả nguyên tắc cơ bản của đa phương tiện, bao gồm các luồng dữ liệu và phương tiện, âm thanh/âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video và hoạt hình.
- b. Xử lý dữ liệu đa phương tiện gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và nén các loại dữ liệu bao gồm các yêu cầu mã hóa, nguồn, entropy và mã hóa lai, JPEG, H.261/264, MPEG, MP3, v.v.
- c. Phân tích và đánh giá các tham số dữ liệu, mạng để đảm bảo chất lượng dịch vụ truyền thông;
- d. Xử lý và đồng bộ hóa dữ liệu đa phương tiện, mô hình tham chiếu.
- e. Tổ chức dữ liệu, lập chỉ mục và truy xuất dữ liệu đa phương tiện.
- f. Ứng dụng đa phương tiện bao gồm thư viện số, phần mềm hệ thống, bộ công cụ và hội thảo video/âm thanh/đồ họa.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)																
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10	
a					X									X			
b					X									X	X		
c					X									X			
d					X										X	X	
e					X										X		
f					X									X			

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Introduction and Multimedia Data Representations	a, f	5	5	15
1.1	Introduction to Multimedia				
1.2	A Taste of Multimedia				
1.3	Graphics and Image Data Representations				
1.4	Color in Image and Video				
1.5	Fundamental Concepts in Video				
1.6	Basics of Digital Audio				
1.7	Multimedia applications				
2	Multimedia Data Compression	b, f	10	10	30
2.1	Lossless Compression Algorithms				
2.2	Lossy Compression Algorithms				
2.3	Image Compression Standards				
2.4	Basic Video Compression Techniques				
2.5	MPEG Video Coding: MPEG-1, 2, 4, and 7.				
2.6	New Video Coding Standards: H.264 and H.265				
2.7	Basic Audio Compression Techniques				
2.8	MPEG Audio Compression.				
3	Multimedia Communications and Networking	c, d	10	10	30
3.1	Network Services and Protocols for Multimedia				
3.2	Communications.				
3.3	Internet Multimedia Content Distribution				
3.4	Multimedia Over Wireless and Mobile Networks.				
4	Multimedia Information Sharing and Retrieval	e, f	5	5	15
4.1	Social Media Sharing				
4.2	Cloud Computing for Multimedia Services				
4.3	Content-Based Retrieval in Digital Libraries				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
-----	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------

1	a	Hiểu	Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	1
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	2
3	c	Phân tích	Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	3
4	d	Vận dụng	Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	3
5	e	Vận dụng	Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	4
6	f	Vận dụng	Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	1
			Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	2
			Thuyết giảng + làm việc nhóm + Thuyết trình	4

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình (Rubric)	a, b, c, d, e, f	30	
2	Thi giữa kỳ (Kết hợp)	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ (Bài tập lớp + Vấn đáp)	d, e, f	40	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

STT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Ze-Nian Li, Mark S. rew, Jiangchuan Liu	Fundamentals of Multimedia	2021	Springer Nature	Thư viện	X	

2	K. R. Rao, Zoran S. Bojkovic, Dragorad A. Milovanovic	Introduction to Multimedia Communications: Applications, Middleware, Networking	2006	John Wiley & Sons	Thư viện		X
3	Dr. Tian- Sheuan Chang	Multimedia Communications	2009	National Chiao- Tung University	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Đinh Đồng Lưỡng